Quadratische Gleichung lösen

Nullstellen berechnen · x zu gegebenem y · Schnittpunkte von Gerade und Parabel · Gerade und Parabel zusammen

Nullstellen berechnen 25 | 20 · 17

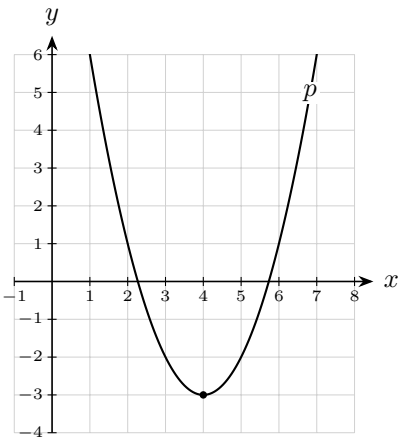
Wo steht die Formel in deiner Formelsammlung? Seite _____

1. Welche Gleichung löst du mit der p-q-Formel? Bring sie auf die Form $x^2 + px + q = 0$. Rechne nicht weiter.

a) Nullstellen von $p(x) = x^2 - 6x + 5$ _____

b) Nullstellen von $y = 3x^2 + 12x - 15$ _____

nach P10 ’25 · 5c **2.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet. FOR



N_1: _____

N_2: _____

x zu gegebenem y 23

Der y-Wert ist gegeben: Setz ihn für p(x) ein und bring alles auf eine Seite.

nach P10 ’23 · 4c **3.** Die Parabel p hat die Gleichung $p(x) = -x^2 + 2x + 4$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von p, deren y-Koordinate -11 ist. FOR

x_1: _____

x_2: _____

1: a) $x^2 - 6x + 5 = 0$; b) $x^2 + 4x - 5 = 0$ (durch 3 geteilt) | 2: 2,27; 5,73 | 3: 5; −3

Schnittpunkte von Gerade und Parabel 24 · 22 | 21

Im Schnittpunkt haben beide denselben y-Wert: Setz die beiden Terme gleich.

nach P10 ’21 · 2c

4. Die Parabel mit $y = x^2 + 4x - 4$ und die Gerade mit $y = 2x - 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte. FOR

S_1: _____

S_2: _____

Gerade und Parabel zusammen 26 · 25 · 24 · 23 · 22

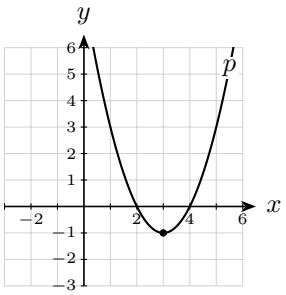
’25 · 1h

5. Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x + 4) = -3$. Kreuze ihn an: Basis

A ☐ $x = 1$
B ☐ $x = 3$
C ☐ $x = -2$
D ☐ $x = -3$.

nach P10 ’26 · 5a

6. Im Koordinatensystem ist die Normalparabel p mit $p(x) = (x - 3)^2 - 1$ gezeichnet. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -3x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem. FOR



7. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$.

nach P10 ’24 · 3c

a) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-3\,|\,5)$ auf der Parabel p liegt.

nach P10 ’24 · 3d

b) Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten. FOR

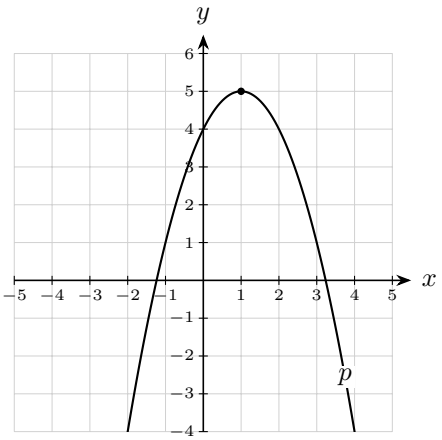
S_1: _____

S_2: _____

4: $S_1(1|1)$; $S_2(-3|-7)$ | 5: D | 6: Gerade durch (0|1) und (1|−2) | 7: a) Nein; b) $S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$

nach P10 ’23 · 4a

8. Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 3x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden: $S(\quad | \quad)$. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Die Steigung von f ist negativ. wahr ☐ falsch ☐

(2) Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte. wahr ☐ falsch ☐

(3) f schneidet die y-Achse in $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

nach P10 ’22 · 3c

9. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-4)^2 - 6$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet. FOR

S_1: _____

S_2: _____

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
5a	1h 5c	3c 3d	4a 4c	3c	2c	3e			5d	

Vorher: Parabel: Scheitelpunkt und Skizze

► Quadratische Gleichung lösen

8: Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|1)$; $S(2|4)$; Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch | 9: $S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$